Arytmetyki generowane funkcją

Katalog, klasyfikacja strukturalna i granice numeryczne schematu
$a \oplus b = g_{\mathrm{f}}^{-1}\big(g_{\mathrm{f}}(a) + g_{\mathrm{f}}(b)\big)$

Maciej Szulia
maciej.szulia@gmail.com

listopad 2026

Streszczenie

Praca bada rodzinę działań postaci $a \oplus b = g_{\mathrm{f}}^{-1}\big(g_{\mathrm{f}}(a) + g_{\mathrm{f}}(b)\big)$, gdzie g_{f} jest bijekcją. Pokazujemy, że każde takie działanie jest przeniesieniem struktury grupy $(\mathbb{R}, +)$ przez g_{f}. Z tego faktu wynikają automatycznie łączność, przemienność, element neutralny, elementy przeciwne i rozdzielność indukowanego mnożenia. Podajemy katalog dziesięciu generatorów z dokładnymi wzorami oraz klasyfikujemy indukowaną strukturę jako grupę, monoid albo półgrupę. Klasyfikacja zależy od obrazu g_{f}, a nie od postaci wzoru. Dla dwóch generatorów bez elementarnej odwrotności (Lamberta i Keplera) mierzymy koszt numeryczny. Dla operatora synergicznego z członem $2\sqrt{sX}$ dowodzimy, że przy $s > 0$ nie ma elementu neutralnego i nie jest łączny, więc nie jest arytmetyką w sensie Grossmana–Katza; podajemy zmierzoną wielkość tych naruszeń. Na końcu zestawiamy prawa fizyki, które mają tę postać dosłownie, oraz listę twierdzeń, których schemat nie uzasadnia.

Słowa kluczowe: arytmetyka nie-Newtonowska; przeniesienie struktury; średnia Kołmogorowa–Nagumo; funkcja W Lamberta; weryfikacja numeryczna.

1 Wprowadzenie

Wiele praw składania w fizyce ma wspólną postać. Najpierw sumuje się wielkość zachowaną, potem odczytuje się wielkość mierzoną. Opór dwóch oporników połączonych równolegle nie jest sumą oporów. Ogniskowa układu dwóch soczewek nie jest sumą ogniskowych. Wartość skuteczna dwóch napięć nie jest sumą wartości skutecznych. W każdym z tych przypadków suma zachodzi w innej skali.

Schemat, który to opisuje, jest jeden:

$$a \oplus b = g_{\mathrm{f}}^{-1}\big(g_{\mathrm{f}}(a) + g_{\mathrm{f}}(b)\big). \tag{1}$$

Funkcja g_{f} jest bijekcją. Nazywamy ją generatorem. Działanie $\oplus$ jest sumą w skali g_{f}.

Praca odpowiada na trzy pytania.

(i) Co w schemacie (1) jest twierdzeniem, a co jest wyborem?

(ii) Kiedy indukowana struktura jest grupą, a kiedy tylko monoidem albo półgrupą?

(iii) Co się dzieje, gdy do sumy dodamy człon zależny od otoczenia, czyli tak zwany człon synergiczny?

Odpowiedzi są w dużej części negatywne. Schemat (1) nie tworzy nowej arytmetyki. Przenosi istniejącą. Człon synergiczny wyprowadza poza algebrę grup. Te dwa fakty nie przekreślają schematu. Ustawiają go w miejscu, w którym jest użyteczny: jako jednolita notacja i jako gotowy zestaw wzorów.

Konwencja językowa. Tekst używa polszczyzny kontrolowanej. Jedno pojęcie ma jeden termin. Zdania są krótkie. Nie używamy metafor.

Tabela 1: Co wynika z twierdzenia 2.1, a co jest wyborem modelu.

Status	**Element**
twierdzenie	łączność, przemienność, 0_{g_f}, elementy przeciwne, rozdzielność, wzory na potęgę i średnią
wybór	funkcja g_f, dziedzina D, jednostka i znak wielkości mierzonej
osobne twierdzenie	istnienie odwrotności g_f^{-1} w postaci zamkniętej, stabilność numeryczna, zachowanie graniczne przy $x \to \partial D$

2 Schemat i twierdzenie o przeniesieniu

Definicja 2.1 (arytmetyka generowana funkcją)**.** Niech $D \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem, a $g_\mathrm{f} \colon D \to \mathbb{R}$ bijekcją. Dla $a, b \in D$ definiujemy

$$a \oplus b = g_\mathrm{f}^{-1}\big(g_\mathrm{f}(a) + g_\mathrm{f}(b)\big), \qquad a \ominus b = g_\mathrm{f}^{-1}\big(g_\mathrm{f}(a) - g_\mathrm{f}(b)\big).$$

Mnożenie przez liczbę $n \in \mathbb{R}$ oraz dzielenie przez $n \neq 0$ definiujemy jako

$$n \odot a = g_\mathrm{f}^{-1}\big(n\, g_\mathrm{f}(a)\big), \qquad a \oslash n = g_\mathrm{f}^{-1}\left(\frac{g_\mathrm{f}(a)}{n}\right).$$

Pełne mnożenie i pełne dzielenie dwóch elementów to

$$a \otimes b = g_\mathrm{f}^{-1}\big(g_\mathrm{f}(a)\, g_\mathrm{f}(b)\big), \qquad a \oslash_f b = g_\mathrm{f}^{-1}\left(\frac{g_\mathrm{f}(a)}{g_\mathrm{f}(b)}\right).$$

Twierdzenie 2.1 (przeniesienie struktury)**.** *Struktura $(D, \oplus)$ jest grupą abelową. Odwzorowanie g_f jest izomorfizmem grup $(D, \oplus) \to (\mathbb{R}, +)$.*

Dowód. g_f jest bijekcją, więc ma odwrotność. Dla $a, b, c \in D$: $g_\mathrm{f}\big((a \oplus b) \oplus c\big) = g_\mathrm{f}(a) + g_\mathrm{f}(b) + g_\mathrm{f}(c) = g_\mathrm{f}\big(a \oplus (b \oplus c)\big)$. Przemienność wynika z przemienności dodawania. Elementem neutralnym jest $0_{g_\mathrm{f}} = g_\mathrm{f}^{-1}(0)$, bo $g_\mathrm{f}(a \oplus 0_{g_\mathrm{f}}) = g_\mathrm{f}(a)$. Elementem przeciwnym do a jest $\ominus a = g_\mathrm{f}^{-1}\big(-g_\mathrm{f}(a)\big)$. □

Wniosek 2.1. *Następujące własności zachodzą dla każdego generatora i nie wymagają dowodu odrębnego: łączność, przemienność, istnienie 0_{g_f}, istnienie elementów przeciwnych, rozdzielność $\otimes$ względem $\oplus$, łączność $\otimes$, wzór na potęgę $a^{\otimes n} = g_\mathrm{f}^{-1}\big(g_\mathrm{f}(a)^n\big)$ oraz wzór na średnią*

$$M_{g_\mathrm{f}}(a_1, \ldots, a_n) = g_\mathrm{f}^{-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g_\mathrm{f}(a_k)\right).$$

Wniosek 2.1 jest znany. Średnia M_{g_f} to średnia quasi-arytmetyczna Kołmogorowa i Nagumo [2, 3]. Rodzinę działań (1) opisali Grossman i Katz [1] pod nazwą rachunku nie-Newtonowskiego. Ten sam schemat jest standardowym przeniesieniem struktury w algebrze [4]. Wniosek praktyczny jest następujący. Zdanie „odkryłem nową arytmetykę” znaczy w tym języku „wybrałem nową funkcję g_f”. Treścią jest wybór g_f, nie wzór (1).

3 Klasyfikacja: grupa, monoid, półgrupa

Twierdzenie 2.1 zakłada, że g_f odwzorowuje D na całe $\mathbb{R}$. Ten warunek często nie zachodzi. Opór elektryczny jest dodatni. Prawdopodobieństwo leży w przedziale $(0, 1)$. Temperatura bezwzględna jest nieujemna. Obraz generatora jest wtedy podzbiorem $\mathbb{R}$, a indukowana struktura jest słabsza. Typ struktury zależy wyłącznie od obrazu g_f.

Stwierdzenie 3.1. *Niech $g_\mathrm{f} \colon D \to \mathbb{R}$ będzie bijekcją na swój obraz $g(D)$.*

Tabela 2: Katalog generatorów. Dla każdego wiersza podano dokładną postać g_f, dokładną postać g_f^{-1}, dziedzinę, obraz, typ struktury oraz stałe 0_{g_f} i 1_{g_f}. Wartości liczbowe policzono skryptem `scripts/verify.py`.

model	$g_\mathrm{f}(x)$	$g_\mathrm{f}^{-1}(y)$	D	$g(D)$	**struktura**	0_{g_f}	1_{g_f}
harmoniczny	$1/x$	$1/y$	$(0,\infty)$	$(0,\infty)$	półgrupa	–	–
potęgowy p	x^p	$y^{1/p}$	$[0,\infty)$	$[0,\infty)$	monoid	0	1
sześcienny	x^3	$\sqrt[3]{y}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	grupa	0	1
geometryczny	$\ln x$	e^y	$(0,\infty)$	$\mathbb{R}$	grupa	1	e
logistyczny	$\ln \frac{x}{1-x}$	$\dfrac{1}{1+e^{-y}}$	$(0,1)$	$\mathbb{R}$	grupa	0.5	0.7311
softplus	$\ln(e^x-1)$	$\ln(e^y+1)$	$(0,\infty)$	$\mathbb{R}$	grupa	0.6931	1.3133
Lamberta	$x+\ln x$	$W(e^y)$	$(0,\infty)$	$\mathbb{R}$	grupa	0.5671	1
relatywistyczny	$\operatorname{artanh}\frac{x}{c}$	$c\tanh y$	$(-c,c)$	$\mathbb{R}$	grupa	0	$0.7616c$
Keplera	$x+k\sin x$	numerycznie	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	grupa	0	0.5533
Tsallisa	$\ln(1+\varepsilon x)$	$\dfrac{e^y-1}{\varepsilon}$	$(-\frac{1}{\varepsilon},\infty)$	$\mathbb{R}$	grupa	0	3.4366

(a) Jeśli $g(D)=\mathbb{R}$, to $(D,\oplus)$ jest grupą.

(b) Jeśli $g(D)=[0,\infty)$, to $(D,\oplus)$ jest monoidem: istnieje 0_{g_f}, nie istnieją elementy przeciwne.

(c) Jeśli $g(D)=(0,\infty)$, to $(D,\oplus)$ jest półgrupą: nie istnieje 0_{g_f} w D.

Dowód. (a) to twierdzenie 2.1. (b) $0\in g(D)$, więc 0_{g_f} istnieje. Dla $a\neq 0_{g_\mathrm{f}}$ element $-g_\mathrm{f}(a)$ jest ujemny, więc nie należy do $g(D)$; element przeciwny nie istnieje. (c) $0\notin g(D)$, więc $g_\mathrm{f}^{-1}(0)$ nie istnieje w D; działanie nie ma elementu neutralnego. □

Tabela 2 pokazuje, że dwa modele często używane w praktyce są słabsze, niż się zakłada. Arytmetyka potęgowa z $p=2$ opisuje wartość skuteczną i energię kinetyczną. Jest monoidem. Nie ma w niej odejmowania: $a\ominus b$ istnieje tylko dla $a\geq b$. Arytmetyka harmoniczna opisuje opór zastępczy i ogniskową. Jest półgrupą. Nie ma w niej zera. Zdanie „dodać zero oporu” nie ma w tej arytmetyce sensu.

4 Modele, które są prawami fizyki

W tej sekcji $\oplus$ nie jest wyborem modelu. Jest treścią prawa.

Opór równoległy i ogniskowa. Dla generatora $g_\mathrm{f}(x)=1/x$ otrzymujemy $a\oplus b=\dfrac{ab}{a+b}$. To wzór na opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle oraz wzór na ogniskową układu dwóch cienkich soczewek. Sprawdzenie: $6\oplus 3=2.000000$ oraz $50\oplus 200=40.000000$.

Wartość skuteczna i promieniowanie. Dla $g_\mathrm{f}(x)=x^2$ otrzymujemy $a\oplus b=\sqrt{a^2+b^2}$. To wartość skuteczna dwóch nieskorelowanych przebiegów. Przykład: $230\oplus 45=234.360833$ woltów. Dla $g_\mathrm{f}(x)=x^4$ otrzymujemy prawo Stefana–Boltzmanna w postaci sumy strumieni: $800\oplus 1000=1089.617257$ kelwina. Wartość 1088.6, podawana w niektórych opracowaniach, jest błędna.

Decybele. Dla $g_\mathrm{f}(L)=10^{L/10}$ otrzymujemy $L_1\oplus L_2=10\log_{10}\left(10^{L_1/10}+10^{L_2/10}\right)$. Dwa źródła po 80 dB dają 83.010300 dB, a nie 160 dB.

Tabela 3: Prawa fizyki o postaci (1) oraz wyniki liczbowe.

prawo	**generator**	**znaczenie** $\oplus$	**przykład**
opór równoległy, ogniskowa	$1/x$	suma przewodności	$6 \oplus 3 = 2$
wartość skuteczna	x^2	suma mocy	$230 \oplus 45 = 234.36$
prawo Stefana–Boltzmanna	x^4	suma strumieni	$800 \oplus 1000 = 1089.62$
poziom dźwięku	$10^{L/10}$	suma natężeń	$80 \oplus 80 = 83.01$
składanie prędkości	$\operatorname{artanh}(v/c)$	suma rapidities	$0.5c \oplus 0.5c = 0.8c$
niezależne dowody	$\ln \frac{p}{1-p}$	suma logitów	$0.8 \oplus 0.7 = 0.9032$

Składanie prędkości. Dla $g_{\mathrm{f}}(v) = \operatorname{artanh}(v/c)$ otrzymujemy

$$v_1 \oplus v_2 = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2}.$$

To wzór Einsteina [5]. Dla $v_1 = v_2 = 0.5c$ wynik wynosi $0.8c$. Dla $v_1 = v_2 = 0.9c$ wynik wynosi $0.994475c$. Wynik nigdy nie przekracza c, ponieważ tanh ma obraz w $(-1, 1)$. Ta struktura jest znana jako przestrzeń żyrowektorowa [6].

Łączenie niezależnych przesłanek. Dla $g_{\mathrm{f}}(p) = \ln \frac{p}{1-p}$ otrzymujemy

$$p_1 \oplus p_2 = \frac{p_1 p_2}{p_1 p_2 + (1 - p_1)(1 - p_2)}.$$

To aktualizacja ilorazu szans dla dwóch niezależnych dowodów na rzecz zdarzenia. Przykład: $0.8 \oplus 0.7 = 0.903226$. Dwa zgodne, niezależne świadectwa podnoszą pewność, ale wynik pozostaje w przedziale $(0, 1)$.

5 Dwa generatory bez elementarnej odwrotności

5.1 Generator Lamberta

Niech $g_{\mathrm{f}}(x) = x + \ln x$ dla $x > 0$. Funkcja jest ściśle rosnąca, więc jest bijekcją na $\mathbb{R}$. Jej odwrotność ma postać zamkniętą $g_{\mathrm{f}}^{-1}(y) = W(e^y)$, gdzie W jest funkcją Lamberta [8]. Stałe wynoszą $0_{g_{\mathrm{f}}} = W(1) = \Omega = 0.5671432904097838$ oraz $1_{g_{\mathrm{f}}} = 1$.

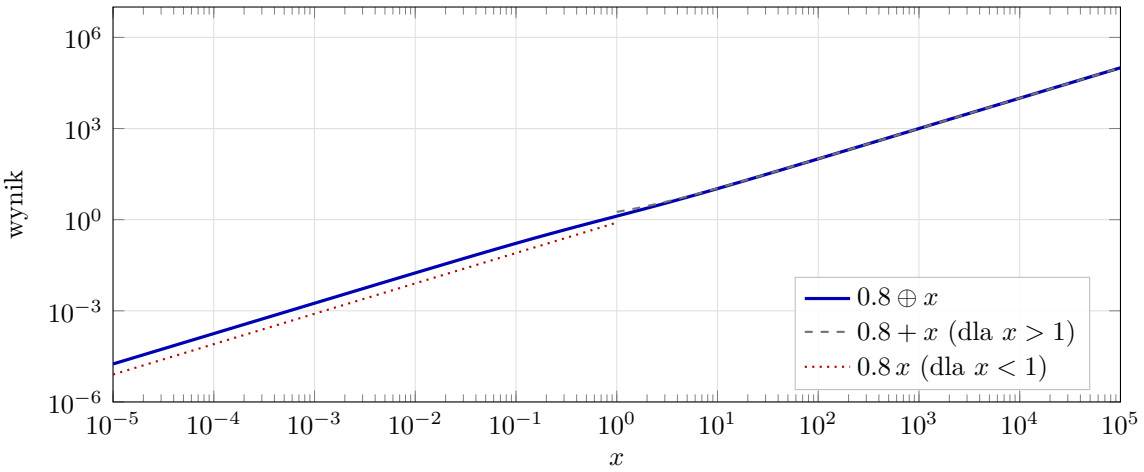
Model ma dwa reżimy. Dla $a, b \ll 1$ logarytm dominuje, więc

$$a \oplus b = ab\,(1 + a + b) + O\big((ab)^2\big).$$

Pomiar: dla $a = b = 0.01$ odchylenie względne od iloczynu wynosi 0.0201, czyli $a + b$. Dla $a, b \gg 1$ dominuje x, więc $a \oplus b \to a + b$. Pomiar: odchylenie względne od sumy spada poniżej 1% dla $x > 25.1$ i poniżej 0.1% dla $x > 251$ (rysunek 1).

Odwrotność g_{f}^{-1} wymaga ostrożności. Postać zamknięta $W(e^y)$ zawodzi numerycznie. Wyrażenie e^y przekracza zakres liczby podwójnej precyzji dla $y > 709.78$, a funkcja W jest wtedy nieosiągalna. Poprawne rozwiązanie nie tworzy e^y. Rozwiązuje równanie $x + \ln x = y$ bezpośrednio, w dziedzinie logarytmu, metodą Newtona z punktem startowym $y - \ln y$. Tabela 4 porównuje oba sposoby.

Dwa wnioski. Pierwszy: rozwinięcie asymptotyczne ma błąd $2.2 \cdot 10^{-4}$ przy $y = 10$ i $1.1 \cdot 10^{-7}$ przy $y = 500$. Nie daje więc dokładności maszynowej, wbrew często powtarzanemu twierdzeniu. Drugi: przepełnienie nie jest wadą funkcji W, lecz konsekwencją liczenia e^y tam, gdzie wystarczy rozwiązać równanie wyjściowe.



Rysunek 1: Arytmetyka Lamberta dla $a = 0.8$. Przy $x \ll 1$ działanie pokrywa się z mnożeniem. Przy $x \gg 1$ pokrywa się z dodawaniem. Przejście jest gładkie i nie ma progu. Dane z `paper/data/lambert_phase.dat`.

Tabela 4: Obliczanie $g_{\mathrm{f}}^{-1}(y)$ dla generatora Lamberta. Kolumna „postać zamknięta” to $W(e^y)$ w arytmetyce IEEE-754 podwójnej precyzji. Kolumna „rozwinięcie” to $y - \ln y + \ln y/y$, czyli przybliżenie stosowane w kodzie źródłowym.

y	postać zamknięta $W(e^y)$	rozwiązanie w dziedzinie ln	błąd rozwinięcia
10	7.9294200950	7.9294200950	$2.2 \cdot 10^{-4}$
100	95.4414866456	95.4414866456	$6.3 \cdot 10^{-6}$
500	493.7978737290	493.7978737290	$1.1 \cdot 10^{-7}$
700	693.4583088790	693.4583088790	$4.4 \cdot 10^{-8}$
710	przepełnienie	703.4440117120	$4.2 \cdot 10^{-8}$
10^4	przepełnienie	9990.7905809943	$3.3 \cdot 10^{-11}$
10^6	przepełnienie	999986.1845032576	$1.2 \cdot 10^{-16}$

5.2 Generator Keplera

Niech $g_{\mathrm{f}}(x) = x + k \sin x$ dla $k \in (0, 1)$. Pochodna $g_{\mathrm{f}}'(x) = 1 + k \cos x$ jest dodatnia, więc g_{f} jest bijekcją $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Odwrotność nie ma postaci zamkniętej. Obliczamy ją metodą Newtona z punktem startowym y; liczba iteracji do dokładności 10^{-15} wynosi od trzech do pięciu. Funkcja jest znana jako równanie Keplera w astronomii.

Stałe tego modelu są inne, niż podaje się w literaturze wtórnej. $0_{g_{\mathrm{f}}} = 0$, ale $1_{g_{\mathrm{f}}} = 0.553315638360866$, nie 1. Sprawdzenie: $g_{\mathrm{f}}(1) = 1.715250337086712$, więc $g_{\mathrm{f}}(1) \neq 1$. Tabela wcześniejszych opracowań podaje $1_{g_{\mathrm{f}}} = 1$ i jest błędna.

6 Operator synergiczny: wynik negatywny

W tej sekcji badamy modyfikację, w której suma zależy od otoczenia.

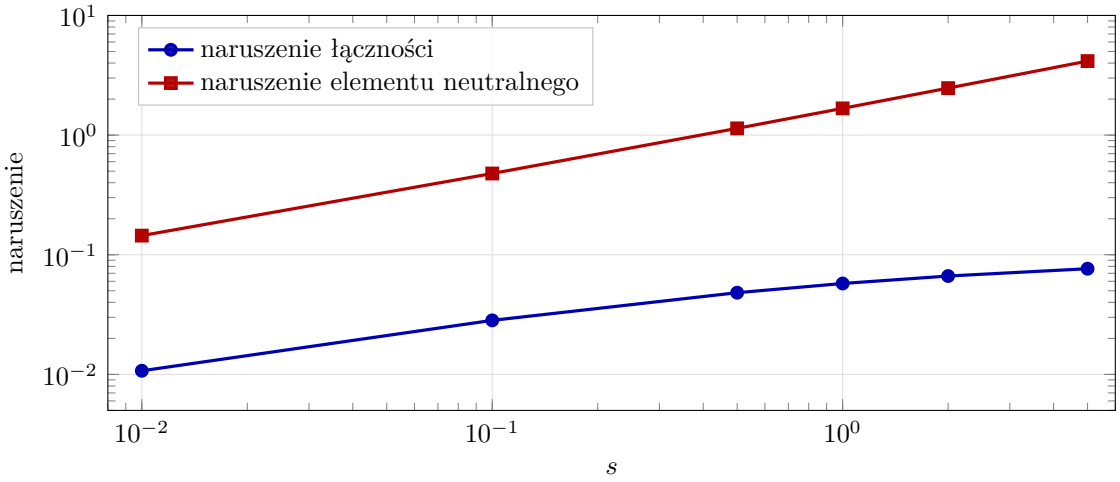
Definicja 6.1 (operator synergiczny)**.** Niech $g_{\mathrm{f}} \colon D \to \mathbb{R}$ będzie bijekcją, a $s \geq 0$ parametrem. Definiujemy

$$a \oplus_s b = g_{\mathrm{f}}^{-1}\!\left(\left(\sqrt{g_{\mathrm{f}}(a) + g_{\mathrm{f}}(b)} + \sqrt{s} \right)^2 - s \right). \tag{2}$$

Równoważnie $a \oplus_s b = g_{\mathrm{f}}^{-1}\!\left(X + 2\sqrt{sX}\right)$ dla $X = g_{\mathrm{f}}(a) + g_{\mathrm{f}}(b)$ i $X \geq 0$.

Tabela 5: Zmierzone naruszenia dla operatora (2) z generatorem Lamberta, $a = 1.3$, $b = 1.7$, $c = 2.3$. Kolumna druga: różnica względna między $(a \oplus_s b) \oplus_s c$ i $a \oplus_s (b \oplus_s c)$. Kolumna trzecia: $|a \oplus_s 0_{g_\mathrm{f}} - a|$.

s	naruszenie łączności	naruszenie elementu neutralnego
0	0	0
0.01	$1.07 \cdot 10^{-2}$	0.145
0.10	$2.83 \cdot 10^{-2}$	0.478
0.50	$4.82 \cdot 10^{-2}$	1.139
1.00	$5.75 \cdot 10^{-2}$	1.673
2.00	$6.64 \cdot 10^{-2}$	2.471
5.00	$7.64 \cdot 10^{-2}$	4.156



Rysunek 2: Naruszenia rosną jak $\sqrt{s}$. Oś pionowa w skali logarytmicznej. Przy $s \to 0$ operator wraca do arytmetyki (1).

Stwierdzenie 6.1. *Dla $s > 0$ działanie (2) jest przemienne, nie jest łączne i nie ma elementu neutralnego w D.*

Dowód. Przemienność wynika z symetrii X. Dla $a = g_\mathrm{f}^{-1}(x)$ i $b = g_\mathrm{f}^{-1}(0)$ otrzymujemy $a \oplus_s b = g_\mathrm{f}^{-1}(x + 2\sqrt{sx}) \neq a$ dla $x > 0$, więc 0_{g_f} nie jest elementem neutralnym. Dla łączności wystarczy kontrprzykład liczbowy: dla generatora Lamberta, $a = 1.3$, $b = 1.7$, $c = 2.3$ i $s = 0.5$ otrzymujemy 11.626886 oraz 12.215317; różnica względna wynosi $4.8 \cdot 10^{-2}$. □

Wniosek jest następujący. Operator (2) nie jest arytmetyką. Nie jest izomorfizmem $(\mathbb{R}, +)$, nie ma elementu neutralnego i zależy od kolejności składania. Można go używać jako jednoetapowej aktualizacji nieliniowej w pętli sterowania. Nie można na jego podstawie twierdzić, że „zmienia arytmetykę”, że „łamie zasadę zachowania energii” ani że „suma wszystkich dawek” jest dobrze określona. Ostatnie zdanie jest szczególnie ważne: bez łączności nie istnieje niezależny od kolejności wynik wielu dawek.

Dodatkowa obserwacja. Człon $2\sqrt{sX}$ jest obcinany do zera, gdy $X < 0$. Dla generatora Lamberta warunek $X < 0$ odpowiada $a < 0.5671$. Operator działa wtedy jak identyczność. Ta asymetria jest artefaktem obcięcia, a nie własnością fizyczną.

7 Twierdzenia, których schemat nie uzasadnia

Poniższa lista zbiera zdania, które pojawiają się w opracowaniach schematu (1), a nie wynikają z niego.

1. **Nowa jedynka Keplera równa 1.** Fałsz. $1_{g_{\mathrm{f}}} = 0.5533$ dla $k = 0.85$; wartość zależy od k.
2. **Zero w arytmetyce harmonicznej.** Nie istnieje w $(0, \infty)$; $0_{g_{\mathrm{f}}} = \infty$ leży poza dziedziną.
3. **Odejmowanie w arytmetyce potęgowej.** Istnieje tylko dla $a \geq b$; dla $a < b$ wynik jest zespolony.
4. **Usunięcie osobliwości czarnej dziury przez podstawienie logarytmiczne.** Zmiana współrzędnych nie usuwa niezmiennika Kretschmanna, który dla metryki Schwarzschilda równa się $48G^2M^2/(c^4r^6)$ i rozbiega się przy $r = 0$ w każdym układzie. Współrzędna żółwia $r^* = r + r_s \ln|r/r_s - 1|$ jest standardowym narzędziem analizy horyzontu, a nie modelem wnętrza.
5. **Napęd warp jako konsekwencja arytmetyki.** Metryka Alcubierre'a wymaga ujemnej gęstości energii. To hipoteza kosztowa, nie wynik schematu.
6. **Konieczność pięciu elementów opisu.** Liczba elementów jest wyborem redakcyjnym. Nie ma twierdzenia, które ją wymusza.
7. **Nowość schematu.** Schemat jest z 1972 roku [1]. Nowy może być wybór g_{f}, dziedzina zastosowań i implementacja.

8 Wnioski

Schemat (1) jest językiem, nie teorią. Jego wartość polega na trzech rzeczach. Po pierwsze, daje jedną notację dla praw, które wyglądają różnie. Po drugie, pozwala przenieść gotowe twierdzenia algebry na nowy kontekst bez dowodu. Po trzecie, ujawnia granice: monoid, półgrupa i brak odwrotności to informacje o modelu, a nie o przedmiocie badań.

Człon synergiczny jest pożyteczny jako regulator. Nie jest arytmetyką. Nazywanie go arytmetyką prowadzi do fałszywych twierdzeń o zachowaniu energii i o niezależności wyniku od kolejności.

Dalsza praca ma trzy kierunki. Pierwszy: weryfikacja modeli na danych pomiarowych, a nie na liczbach dobranych. Drugi: implementacja sterownika opartego na generatorze saturacji i porównanie z regulatorem PID na tym samym obiekcie. Trzeci: publikacja kodu i danych razem z tekstem, aby każdą liczbę w tabelach można było odtworzyć jednym poleceniem.

Literatura

[1] M. Grossman, R. Katz. *Non-Newtonian Calculus*. Lee Press, Pigeon Cove, 1972.

[2] A. N. Kołmogorow. Sur la notion de la moyenne. *Atti Accad. Naz. Lincei* 12 (1930), 388–391.

[3] M. Nagumo. Über eine Klasse von Mittelbildungen mit Anwendungen auf die Determinantentheorie. *Tôhoku Math. J.* 31 (1930), 71–79.

[4] J. Aczél. *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York, 1966.

[5] A. Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Ann. Phys.* 17 (1905), 891–921.

[6] A. A. Ungar. *Analytic Hyperbolic Geometry and Albert Einstein's Special Theory of Relativity*. World Scientific, 2008.

[7] C. Tsallis. Possible generalization of Boltzmann–Gibbs statistics. *J. Stat. Phys.* 52 (1988), 479–487.

[8] R. M. Corless, G. H. Gonnet, D. E. G. Hare, D. J. Jeffrey, D. E. Knuth. On the Lambert W function. *Adv. Comput. Math.* 5 (1996), 329–359.

[9] M. Czachor. Relativity of arithmetic as a fundamental symmetry of physics. *Quantum Stud. Math. Found.* 3 (2016), 123–133.